

Sistem Informasi Akademik GoEdu

MA BAITUL AHSIN — Spesifikasi Arsitektur System & Database

DOKUMENTASI RESMI

1. Use Case Diagram (Sistem Multi-Peran)

Sistem GoEdu mendukung 5 aktor pengguna utama yang terotentikasi ditambah 1 aktor Calon Siswa (PPDB Publik).

1.1 Diagram Use Case System



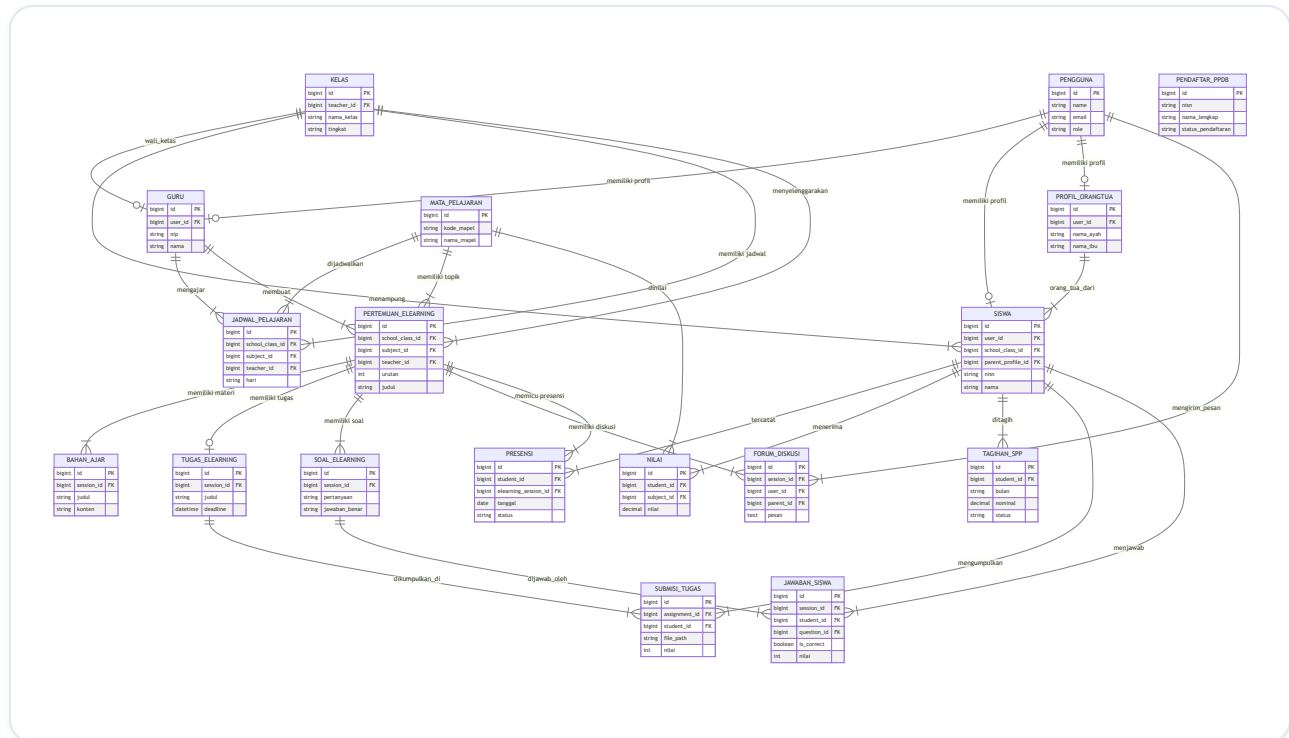
1.2 Matriks Hak Akses Peran Pengguna

Peran (Role)	Deskripsi Tugas Utama	Fitur Kunci Aplikasi
Administrator	Penanggung jawab utama data master & konfigurasi sistem sekolah	Master Guru/Siswa/Kelas, Penjadwalan Pelajaran, Pengaturan Kuota PPDB.
Guru Pengampu	Pembuat materi, soal, tugas, serta penilai progres belajar siswa	Sesi E-Learning, Bank Soal Pre/Posttest, Evaluasi Tugas, Forum Diskusi, Nilai Rapor.
Siswa	Peserta didik yang wajib mengikuti alur pembelajaran mandiri	Pretest, Bahan Ajar, Submit Tugas, Diskusi Forum (min. 2x), Posttest, Auto Absen.
Orang Tua / Wali	Pemantau progres akademik, kehadiran, serta pembayaran SPP anak	Presensi & Nilai Anak, Upload Bukti Bayar SPP, Surat Izin/Sakit.
Petugas Keuangan	Verifikator transaksi pembayaran SPP dan pendaftaran	Tagihan SPP, Verifikasi Bukti Pembayaran, Cetak Laporan Keuangan.
Calon Siswa PPDB	Pendaftar baru pada portal PPDB sekolah	Form PPDB Online, Upload Berkas Persyaratan, Cek Hasil Pengumuman.

2. Entity Relationship Diagram (ERD Basis Data)

Diagram di bawah menggambarkan hubungan antar entitas basis data aplikasi GoEdu.

2.1 Diagram ERD Relasi Entitas



3. Aturan Bisnis Khusus (Business Rules)

Alur Kerja Presensi Otomatis Pembelajaran Mandiri

Kehadiran siswa (PRESENSI) dengan status **Hadir** hanya akan diterbitkan secara otomatis oleh sistem apabila siswa menyelesaikan 4 tahapan berurutan berikut:

1. Selesaikan Pretest → 2. Kumpulkan Tugas → 3. Kirim Min. 2 Pesan di Forum Diskusi → 4. Buka & Selesaikan Posttest → Presensi Otomatis HADIR

PENTING: Jika partisipasi di Forum Diskusi kurang dari 2 pesan/balasan (`discussionCount < 2`), tombol **Posttest** akan tetap terkunci dan presensi tidak dapat terbit. Presensi kehadiran siswa terkunci secara sistem dan tidak dapat dimanipulasi secara manual.